

ChargeGrid Intelligence

Sprint 3 – Prototipagem Funcional e Integração

Equipe:

[Guilherme Miranda – 573107]

[Carlos Eduardo – 572949]

[Rafael Gandolfi – 569036]

[João Soler – 569725]

[Rafael Lins – 570588]

[Cauã Paes – 579906]

1. Visão geral da solução

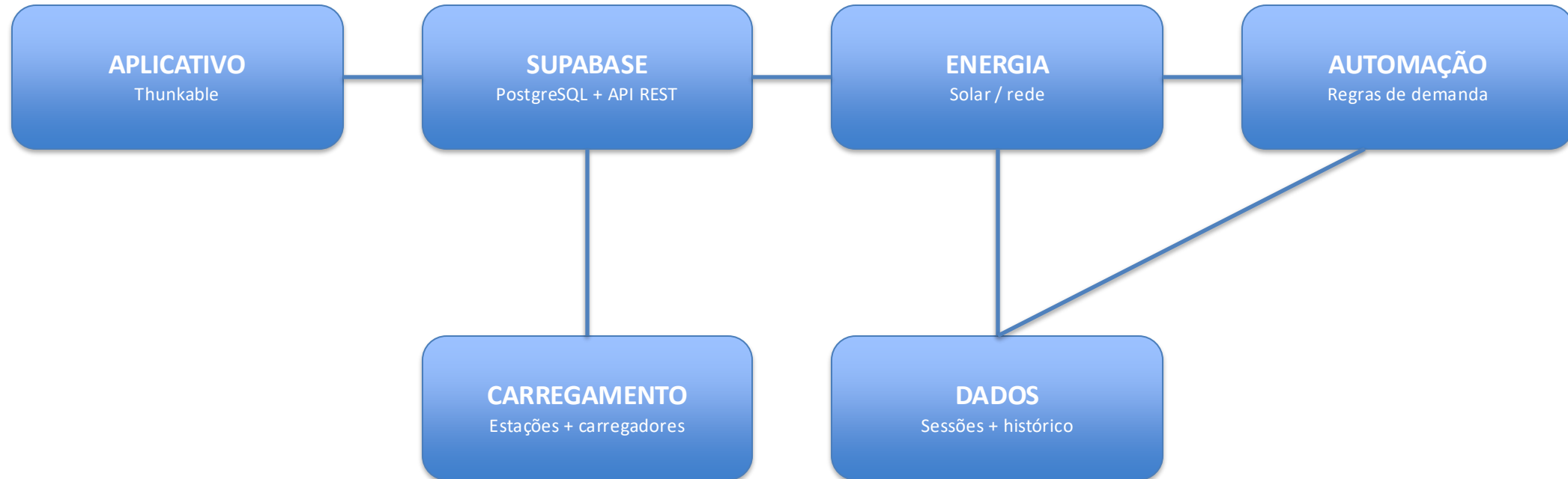
O ChargeGrid Intelligence propõe uma plataforma para gerenciamento inteligente de estações de recarga de veículos elétricos.

A solução integra aplicativo de protótipo, Supabase, estações e carregadores, sessões de carregamento, tarifação e dados energéticos.

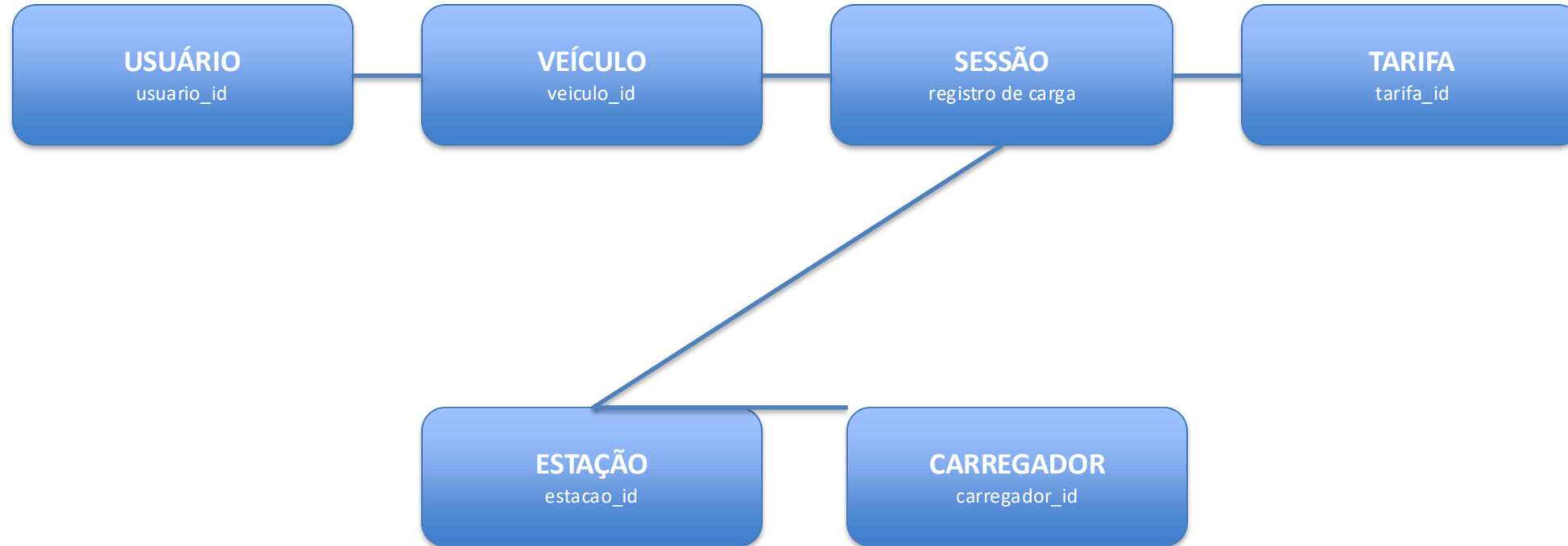
A camada de automação utiliza as condições de energia e demanda para apoiar decisões de distribuição de potência.

Objetivo da Sprint 3: demonstrar a integração dos componentes e transformar o protótipo em uma arquitetura tecnicamente demonstrável.

2. Esquema detalhado de integração



3. Modelo de dados e relacionamentos



A sessão funciona como elemento de integração entre usuário, veículo, estação, carregador e tarifa.

O carregador pertence a uma estação por meio de sua chave estrangeira.

4. Justificativa técnica das escolhas

Supabase/PostgreSQL: banco relacional adequado às relações entre usuários, veículos, estações, carregadores, tarifas e sessões.

Thunkable: prototipagem rápida da interface mobile e representação da experiência do usuário.

API REST: permite que o aplicativo consulte e altere dados centralizados no Supabase.

Automação baseada em regras: camada inicial de inteligência explicável, usando demanda, potência disponível, geração solar e horário/tarifa.

Energia solar + rede: permite demonstrar uso eficiente da energia renovável e compensação pela rede quando necessário.

5. Fluxo funcional do carregamento



Ao finalizar, o carregador volta ao estado disponível e a sessão fica registrada no histórico.

6. Gerenciamento inteligente de demanda

NORMAL

demanda $\leq$ potência disponível
manter carregamento

DEMANDA ELEVADA

demanda > potência disponível
reduzir potência + registrar comando

SOLAR EXCEDENTE

geração solar > demanda
aumentar margem para recarga

HORÁRIO DE PICO

tarifa elevada
recomendar horário alternativo

7. Resultados e dados funcionais

Os valores abaixo são cenários simulados de teste.

Cenário	Geração solar	Demanda	Potência disponível	Resultado
Normal	8,5 kW	5,5 kW	10 kW	carregamento normal
Demanda elevada	3,0 kW	12 kW	5 kW	redução de potência
Solar disponível	15 kW	5 kW	15 kW	maior margem para recarga

Resultado esperado: iniciar uma sessão ocupa o carregador; finalizar registra energia e custo; em demanda elevada, um comando de redução de potência é registrado.

Inserir prints reais do aplicativo e do Supabase como evidência.

8. Conexão com os conteúdos da disciplina

Banco de dados — modelo relacional, chaves primárias/estrangeiras e consultas.

APIs / integração — comunicação entre aplicativo e Supabase.

Programação — regras, cálculos, validações e estados.

Automação — decisões baseadas em demanda e potência disponível.

Inteligência Artificial — base para recomendações e futura previsão de demanda.

Sustentabilidade — uso eficiente de energia renovável.

Eficiência energética — controle da potência de recarga.

Tarifação — cálculo do custo a partir da energia consumida e tarifa.

Repositório

Repositório: disponível no GitHub, contendo o código-fonte, documentação técnica, diagramas e arquivos necessários para reprodução da solução.

9. Evidências visuais do protótipo

- Aplicativo: Tela inicial



9. Evidências visuais do protótipo

- Aplicativo: Estações



9. Evidências visuais do protótipo

- Aplicativo: Histórico de recarga



9. Evidências visuais do protótipo

- Aplicativo: Pagamentos

R\$ 2,44

2 sessões concluídas

Métodos de Pagamento

+ Adicionar



Pix
Pix

Definir Padrão

Remove

Últimas Transações



EV Charge - Pinheiros
17/08/2026 21:15

R\$ 1,00



EV Charge - Paulista
26/08/2026 22:16

R\$ 1,44

9. Evidências visuais do protótipo

- Aplicativo: Perfil

Guilherme Miranda Comitante

mirandaguilherm3@gmail.com

 Editar Perfil



TELEFONE

11999999999



CIDADE

São Paulo

Meus Veículos

 Adicionar



Byd Seal

ABC1D23

 75 kWh



Preferências

9. Evidências visuais do protótipo

- Banco de Dados:Sessões de carregamento

Colunas					Sobre tipos de dados		
Nome		Tipo	Valor padrão	Primário			
id		# i..	NULO	☒	1		
cre		t..	now()	☐			
est		# i..	NULO	☐	1		
cu		# f..	NULO	☐	1		
ten		t..	NULO	☐	1		
ten		t..	NULO	☐	1		
enc		# f..	NULO	☐	1		
tar		# i..	NULO	☐	1		
sta		T t..	NULO	☐	1		
vei		# i..	NULO	☐	1		
usi		# i..	NULO	☐	1		
cal		# i..	NULO	☐	1		

9. Evidências visuais do protótipo

- Banco de Dados: Controle de Automação

Colunas				Sobre tipos de dados
Nome ?	Tipo	Valor padrão ?	Primário	
id	# i..	NULO	☒	1 ⚙️ ×
cre	t.	now()	☐	⚙️ ×
tip	T t..	NULO	☐	1 ⚙️ ×
poi	# n.	NULO	☐	1 ⚙️ ×
carrega	int8	NULO	☐	1 ⚙️ ×
poi	# n.	NULO	☐	1 ⚙️ ×
mc	T t..	NULO	☐	1 ⚙️ ×
ex	b.	NULO	☐	1 ⚙️ ×
ex	t.	NULO	☐	1 ⚙️ ×
Adicionar coluna				

9. Evidências visuais do protótipo

- Banco de Dados: Controle de Automação

Adicionar coluna

Chaves estrangeiras

comandos_de_automacao_carregador_id_fkey

Relação de
chave
estrangeira
com:

 público . carregadores

Editar

Remo

carregador_id → public.carregadores.id

Adicionar relação de chave estrangeira

10. Organização do repositório

ChargeGrid-Intelligence/

└─ README.md

└─ database/ — estrutura-banco.sql e dados-teste.sql

└─ diagrams/ — arquitetura, banco e fluxo de automação

└─ docs/ — funcionamento, automação e testes

└─ app/ — instruções e arquivos relacionados ao protótipo

README: objetivo, arquitetura, tecnologias, banco, fluxo, automação, execução/testes e resultados.